

基于拓扑-几何合并树的节点简化研究

2 相关研究与研究动机

2.1 合并树与增广冗余

合并树与持久性。科学计算、医学影像和流体模拟中的数据常表示为定义在空间域上的标量场 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 。Marching Cubes 等方法可显式重建单一阈值的等值面，但逐阈值抽取难以揭示结构随阈值变化的全局层次。[1] 拓扑数据分析为此提供了更紧凑的表示：轮廓树与合并树通过刻画（子）水平集连通分量的演化，把连续阈值空间压缩为树结构。[2, 3] 对子水平集 $F_\alpha = \{x \in \Omega \mid f(x) \leq \alpha\}$ ，合并树记录其连通分量随 α 增大而出生、合并、归并的过程，极值点、鞍点和分支节点对应关键拓扑事件，树边表示相邻事件之间的演化区间；持久性则用于衡量特征显著性，短寿命特征常被视为噪声。[4] Topology ToolKit (TTK) 将这些结构封装为可与 ParaView、VTK 衔接的工程模块，使输入是带有节点标量、临界类型、坐标和弧分割区域的拓扑数据结构。[9]

增广合并树的冗余问题。传统合并树只保留临界节点，不足以支撑交互探索与等值面追踪——两个相邻拓扑事件之间虽无连通性变化，等值面仍可能明显改变形状、体积或穿过新的网格区域。为保留这些中间状态，增广合并树在临界节点之间插入大量普通节点，并将树边关联到原始数据的分割区域。[8, 15, 16] 但增广也带来冗余：普通节点过密使树难以阅读，相邻普通节点的局部等值结构往往高度相似，全部保留会产生近似重复的等值面并增加存储与交互成本。由此引出本文的核心问题：在保留关键拓扑结构的前提下，如何筛选出真正有代表性的普通节点。围绕这一问题，已有工作可沿两个方向梳理——以删除拓扑特征为目标的拓扑驱动简化，以及以几何量衡量结构差异的几何驱动度量；本文方法正是为弥合二者的不足而提出。

2.2 拓扑驱动的简化及其局限

第一个方向以删除不重要的拓扑特征为目标。基于持久性的简化把短寿命的临界点配对视为噪声消去，衍生出持久性阈值、分支重要性和分支分解等多尺度方法，其操作对象是拓扑事件本身。[4, 5] 这一方向中与本文最相关的是 Carr 等的柔性等值面 (flexible isosurface) 框架 [6]：它以轮廓树作为可交互索引 [3]，借助路径种子 (path seed) 从同一阈值的多个分量中精确提取单个等值连通分量，延

续了等值面遍历中种子集合的思想 [2]。其简化由两类操作完成——叶子剪枝 (leaf pruning) 删除小拓扑特征并把对应区域压平到鞍点值，实质改变标量场拓扑；顶点归约 (vertex reduction) 则仅依据连通性折叠不再改变连通性的中间节点。

然而这两类操作都不契合本文目标。叶子剪枝会改删拓扑，而本文要求严格保留根、叶、鞍点和分支节点；顶点归约虽不改标量场，但其判据纯粹是连通性，一旦套用到增广合并树，整条拓扑链上的普通节点都会被无差别折叠成一条超弧，链内记录的等值面几何演化随之全部丢失。换言之，拓扑驱动的简化要么改删拓扑、要么仅凭连通性折叠链内节点，缺少一个在保留拓扑结构的前提下、按几何代表性筛选链内普通节点的判据。

2.3 几何驱动的度量及其局限

第二个方向用几何量而非纯拓扑事件来衡量结构的重要性或差异。柔性等值面框架本身已引入局部几何度量 (local geometric measure)，以等值面面积、区域体积及兼顾空间规模与函数值偏离的超体积 (hypervolume) 作为剪枝代价，并指出超体积比纯持久性或纯体积更适合探索。[5, 6] 但这类度量是赋予单个特征的标量重要性，用于剪枝排序，并不直接回答“链内相邻两个普通节点是否足够不同”这一成对 (pairwise) 比较问题。

更直接的成对思路是度量等值面相似性。Bruckner 和 Möller 的等值面相似性图 (ISM) 用归一化互信息比较等值面结构、选出代表性等值面，说明拓扑不变时几何仍可能改变。[7] 但 ISM 把局部结构编码为单一距离场再做整体比较：当连通分支发生生成、合并或消亡时，多个原本独立的分支被混入同一距离场，连通性改变前后的距离场仍然接近、区分度不足。此外，若在同一阈值下抽取全局等值面，还会混入属于其他分支的无关结构。这两点表明，几何驱动的度量需要被约束在合适范围内、并能够按连通分支分别组织。本文据此把 ISM 重新组织为按分支构造距离场、嵌入到多分支加权框架内的 per-branch 实例 (3.4 节)；这一改造使原版 ISM 的两点不足在外层框架下得到修复，本身亦构成本文的贡献之一。

2.4 合并树比较与图表示学习

与逐数据集内部简化相关的另一脉络是合并树之间的比较:结构平均、编辑距离、Wasserstein 距离和 interleaving distance 等被用于比较不同标量场、时间步或 ensemble 成员。[10, 11, 12] 其中局部比较思想尤其相关——Sridharamurthy 和 Natarajan 的局部 merge tree edit distance 强调细粒度的局部比较, Yan 等的 geometry-aware 比较把几何信息引入树间对应。[13, 14] 它们提示普通节点筛选应结合局部拓扑位置与局部几何, 但目标是度量两棵树之间的差异, 而本文是在同一棵树内部沿拓扑链筛选冗余节点, 无需求树间对应。

图表示学习与节点筛选。除显式几何度量外, 局部结构也可由数据学习其表示: GCN、GraphSAGE 能把邻域结构与节点特征编码为低维向量, GIN 刻画了消息传递网络区分图结构的能力。[17, 18, 19] 这为本文用图级 embedding 比较局部结构提供了工具——具体而言, 把每个候选节点诱导的“活性子图”(原始网格上被等值面截穿的边及其端点)经 GCN 编码后比较, 自然给出与 IoU/ISM 并列的第三种 BranchDiff 实例(详见 3.5 节)。

2.5 研究动机

上述梳理显示, 拓扑驱动的简化与几何驱动的度量各有所长亦各有盲区: 前者擅长去噪, 但要么改删拓扑、要么仅凭连通性折叠链内普通节点; 后者能刻画形状与规模, 却把多个连通分支混为一谈、对连通性变化不敏感。本文的立场是融合二者: 在严格保留拓扑结构的前提下, 用连通分支感知的几何/结构差异来筛选链内普通节点。

这一立场具体落实为三项设计。其一, 简化范围受拓扑约束: 结构节点全部保留, 候选普通节点只在所属拓扑链或局部区域内比较, 简化后仍能重建合法树——这为拓扑侧顶点归约所缺的“连通性之外的保留判据”给出答案。其二, 差异度量按连通分支分别组织: 不同于 ISM 把整体距离场作单一比较, 本文逐一比较各连通分支, 使度量对分支的生成、合并与消亡保持敏感。其三, 多分支场景下按重要性加权: 一个标量层级可能同时穿过主分支与旁支, 简单平均会压低小而重要的分支、纯按规模加权又会让主分支主导, 故本文由拓扑树给出分支身份, 再按拓扑显著性与几何规模加权汇总。

据此, 本文将增广合并树普通节点简化表述为拓扑约束下的局部代表点选择问题。给定拓扑链 $v_0, v_1, \dots, v_k$ (v_0, v_k 为必须保留的结构节点, 中间为候选普通节点), 算法从 v_0 出发维护最近保留节点 v_r , 依次比较候选 v_i 与 v_r 的局部差异 $D(v_r, v_i)$, 超过阈值则保留并更新参考节点, 最终保留 v_k 。整体框架保持一致, 方法间的差别只在局部分支差异 d_i 的定义上。

2.6 论文结构

本文余下内容组织如下: 第三节给出基于拓扑-几何约束的增广合并树普通节点简化方法, 先介绍连通分支感知的多分支加权简化框架, 再说明如何以局部活性子图的 GNN 向量化距离作为每个分支的基础差异度量, 并给出多分支权重设计; 第四节介绍实验数据、参数设置、对比基线(包括 ISM、体积 IoU 和 ActiveGraph)和简化结果分析, 重点比较不同度量对保留节点数量、等值结构表达能力和连通分支变化识别能力的影响; 第五节总结全文, 并讨论进一步改进学习型结构编码、多分支权重和大规模数据处理效率的可能方向。

3 方法

本节先给出整体简化框架, 说明本文如何在拓扑约束下把普通节点筛选组织成一个连通分支感知的链上贪心过程; 随后给出关键细节, 即如何用局部活性子图的 GNN 向量化定义单个分支上的差异 d_ℓ , 以及如何按拓扑显著性和几何规模把多个分支的差异加权汇总为整体差异 D 。本文方法可概括为: 以多分支加权为外层框架, 以 GNN 活性子图距离替换原有的体积 IoU 作为每个分支的基础差异度量。

3.1 问题定义

给定定义在规则网格 Ω 上的标量场 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 及其增广合并树 $T = (V, E, f)$ 。节点集合 V 可按拓扑角色分为两类: 结构节点集合 V_s , 包括根节点、叶节点(局部极值)和分支节点(鞍点), 它们刻画连通性发生改变的关键拓扑事件; 普通节点集合 $V_o = V \setminus V_s$, 即度数为 2、不改变连通性的增广节点。增广带来的冗余主要集中在 V_o : 相邻普通节点对应的局部等值结构往往高度相似, 却被完整保留。

本文的目标是在不改变标量场拓扑的前提下精简 V_o 。给定容差 $\varepsilon > 0$ 以及定义在 $V \times V$ 上的局部差异度量 $D(\cdot, \cdot)$ (具体形式由后文给出), 问题表述为寻找一个保留集合 $K \subseteq V$ 满足约束

$$V_s \subseteq K \subseteq V, \quad (1)$$

并且在每条拓扑链 $C = (v_0, \dots, v_k)$ 内, 把 $K \cap C$ 视为按标量排序的序列 $v_0 = u_0, u_1, \dots, u_m = v_k$ 时, 相邻保留节点之间的差异均不超过 ε :

$$D(u_{j-1}, u_j) < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2)$$

在此约束下使 $|K|$ 最小。式 (2) 意味着每个被删除节点都落在某一对相邻保留节点的 ε -容差带内, 因而简化误差沿链由 ε 严格控制。沿链贪心扫描——总以最近一次保留节

点 v_r 为参考，遇到首个使 $D(v_r, v_i) \geq \varepsilon$ 的候选节点即保留并更新 v_r ——可证明给出上述约束下的最小保留集，故本文采用贪心作为构造性解。

由 K 重建简化合并树 T' 的规则如下：对每条拓扑链按 $K \cap C$ 的相邻保留对 (u_{j-1}, u_j) 生成一条新弧，其标量跨度取 $|f(u_j) - f(u_{j-1})|$ ，区域规模 RegionSize 取该对在原树中所跨越的全部原始弧的累加；端点连通关系由原拓扑链端点继承，从而 T' 与 T 保持相同的根、叶与分支结构，是一棵合法合并树。这一约束有两层含义：结构节点必须全部保留（拓扑结构决定哪些节点不能删），普通节点只在其所属拓扑链和局部连通分支内被比较和取舍（拓扑链决定哪些节点可比较）。问题的核心因此归结为：如何定义两个普通节点之间在局部连通分支上的差异 D ，以及如何沿链选出一组能代表链内主要变化的普通节点。

3.2 整体框架

术语约定。 本文将“分支 (branch)”与“拓扑链 (chain)”视为同一对象的名字：以两个结构节点为端点、内部全为度数 2 的普通节点的极大单调路径。具体地，分支 $b_\ell \subseteq V$ 是满足以下条件的节点集合：(i) 由两个端点结构节点和它们之间的一段普通节点序列构成；(ii) 按标量值排序后单调；(iii) 整棵增广合并树可无重叠地分解为分支集合 $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \dots\}$ 。分支的标量范围记为 $[f_{\min}(b_\ell), f_{\max}(b_\ell)]$ ，定义为分支内全部节点标量的最小/最大值；分支的持久性记为 $\pi_\ell = f_{\max}(b_\ell) - f_{\min}(b_\ell)$ 。这一约定与文献中常见的 branch decomposition 一致：叶分支 (leaf-to-saddle)、鞍-鞍分支 (saddle-to-saddle) 以及通向根的分支被同等看待，本文不预设主分支与旁支的区分。在算法叙述中我们交替使用两个名字：强调“框架沿链贪心扫描”时用拓扑链 $C = (v_0, \dots, v_k)$ ，强调“按连通分支组织差异度量”时用分支 b_ℓ ，二者指同一对象。

树重建与结构节点识别。 算法首先从 txt 树结构（每行 `nodeId parentId scalar`）重建父子关系：以 `parentId` 指向自身或为负者为根，其余节点挂接到对应父节点，得到一棵有根树。每个节点的度数由其子节点数与父边共同决定，据此判定拓扑角色——根节点、叶节点（无子节点）和分支节点（子节点数大于一）归入结构节点 V_s ，其余度数为 2 的节点归入候选普通节点 V_o 。树类型（Join Tree 或 Split Tree）决定标量的单调方向，进而决定后续局部体积或活性边提取时的阈值方向。

拓扑链分解。 从每个结构节点出发，沿度数为 2 的普通节点连续游走，直到到达下一个结构节点，即得到一条以两个结构节点为端点的拓扑链；链内节点按标量值排序定

向。这样整棵树被无重叠地分解为若干条拓扑链

$$C = (v_0, v_1, \dots, v_k), \quad (3)$$

其中 v_0, v_k 为必须保留的结构节点，中间节点为候选普通节点。每条链内部的普通节点都是同一段拓扑不变区间上的候选简化对象。本文不区分主链与旁支，对所有拓扑链一视同仁，均采用下文的连通分支感知多分支加权策略逐链筛选，以保证全树处理的一致性。

连通分支感知的差异。 每条链上每个候选节点是否保留，不取决于其在全局等值面中的表现，而取决于它相对于最近保留参考节点 v_r 的局部差异。与仅在当前链内比较不同，本文显式考虑该标量层级附近的多个连通分支：在合并树中，一个等值层级可能同时穿过多条分支，若只比较当前链自身或把所有分支混为一谈，都会丢失旁支上的真实变化。记每条分支 b 的标量范围为 $[f_{\min}(b), f_{\max}(b)]$ ，对候选节点 v_i （阈值 $t_i = f(v_i)$ ），其活跃分支集合定义为该层级穿过的所有分支：

$$\mathcal{B}(t_i) = \{b \mid f_{\min}(b) \leq t_i \leq f_{\max}(b)\}. \quad (4)$$

在每个活跃分支 $b_\ell \in \mathcal{B}(t_i)$ 上分别计算参考节点与候选节点的局部差异 $d_\ell(v_r, v_i)$ ，再按权重汇总为整体差异：

$$D(v_r, v_i) = \sum_{\ell} w_\ell d_\ell(v_r, v_i), \quad \sum_{\ell} w_\ell = 1. \quad (5)$$

其中权重 w_ℓ 由分支的拓扑显著性（持久性 π_ℓ ）和几何规模 s_ℓ 通过混合系数 α 共同决定，具体形式见 3.6 节式 (16)、(17)、(18)（为保持本节叙述紧凑，权重设计放在三种 BranchDiff 实例之后单独讨论）。这一加权设计避免把所有分支简单平均、也避免大分支完全压制小而拓扑重要的分支。

链上贪心与重建。 普通节点筛选采用链上贪心策略，对每条拓扑链 $C = (v_0, \dots, v_k)$ 独立执行。算法保留链起点 v_0 并令 $v_r \leftarrow v_0$ ，随后依次扫描中间候选节点 v_i ，计算整体差异 $D(v_r, v_i)$ ；若

$$D(v_r, v_i) \geq \varepsilon, \quad (6)$$

则保留 v_i 并更新 $v_r \leftarrow v_i$ ，否则跳过；扫描结束后始终保留终点 v_k 。这一策略的含义是：参考节点始终是上一个被认为“足够不同”的节点，因此被删除的连续普通节点都落在与同一参考节点差异不超过 ε 的容差带内，保证简化误差沿链可控而不会逐点累积漂移。对全部拓扑链完成保点判定后，再根据保留节点集合合并被删除节点跨越的弧——新弧的标量跨度取两端保留节点之差，区域规模取被合并各弧之和——从而重建出仍然合法的简化合并树。

整体流程如算法 1 和图 1 所示。框架的不变部分（链分解、活跃分支识别、多分支加权汇总、链上贪心、重建）对

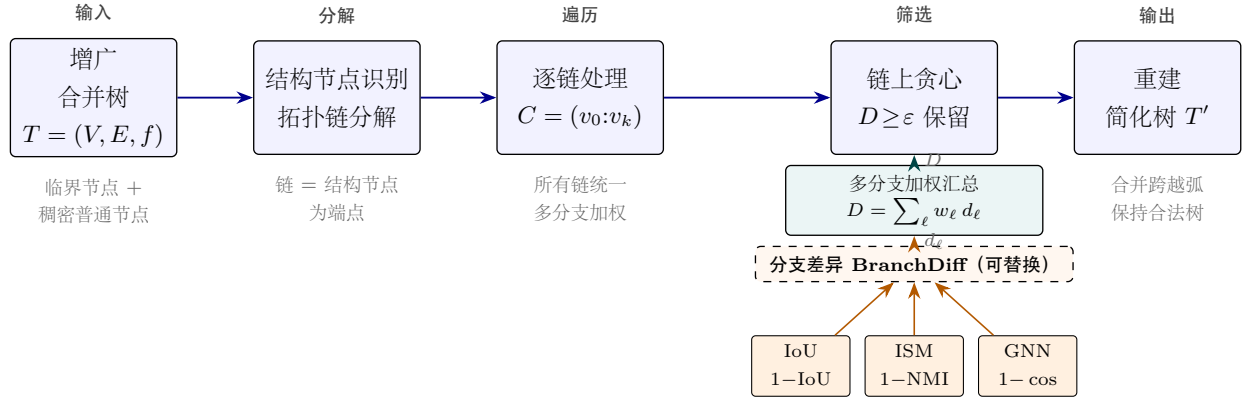


图 1: 本文方法总览: 输入 $\rightarrow$ 分解 $\rightarrow$ 遍历 $\rightarrow$ 筛选 $\rightarrow$ 输出。BranchDiff 子过程在 IoU/ISM/GNN 三种实例间替换并输出 d_ℓ , 经多分支加权汇总为 D , 再交链上贪心判定。

所有度量保持一致, 所有拓扑链统一采用连通分支感知的多分支加权——其中权重 w_ℓ 由分支的拓扑显著性与几何规模共同决定, 是本文 framework 级的核心贡献, 与三种 BranchDiff 实例正交。唯一与具体度量相关的部分, 是计算单个分支差异的子过程 $\text{BRANCHDIFF}(v_r, v_i, b_\ell)$, 它输出单分支差异 d_ℓ 后由式 (5) 汇总为整体差异 $D = \sum_\ell w_\ell d_\ell$ 。本文为这一子过程给出三种实例化: 局部体积 IoU (3.3 节, 算法 2)、ISM 距离场 (3.4 节, 算法 3) 和局部活性子图的 GNN 向量化距离 (3.5 节, 算法 4)。三者依次从“规模”“几何形态”到“连通结构”刻画分支差异, 互为对照; 其中权重 w_ℓ^{geo} 所需的分支局部规模也由各度量给出 (体积集合大小或活性子图规模)。

图 2 以一个三分支同时活跃的例子, 示意多分支加权差异如何影响保留判定: 小分支 b_2 几何规模虽小却正经历剧烈截交变化 (示意值 $d_2 = 0.75$), 而大分支 b_1 几乎不变; 若按纯几何规模加权, b_2 被大分支淹没, 汇总差异 $D = 0.22 < \varepsilon$, v_i 被误删; 本文以拓扑显著性与几何规模共同加权 (式 (18)), 令持久性高的小分支获得足够权重, $D = 0.38 \geq \varepsilon$ 从而正确保留 v_i 。

Algorithm 1 连通分支感知的多分支加权简化 (总体框架)

Require: 合并树 $T = (V, E, f)$, 阈值 ε , 混合系数 α

Ensure: 保留节点集合 K , 简化树 T'

```

1: 重建父子关系, 识别结构节点, 分解拓扑链  $\mathcal{C}$ 
2:  $K \leftarrow V_s$   $\triangleright V_s$ : 结构节点, 全部保留
3: for all 拓扑链  $C = (v_0, \dots, v_k) \in \mathcal{C}$  do
4:    $v_r \leftarrow v_0$ 
5:   for  $i \leftarrow 1$  to  $k - 1$  do
6:      $t_i \leftarrow f(v_i)$ 
7:      $\mathcal{B}(t_i) \leftarrow$  穿过  $t_i$  的活跃分支集合
8:     for all  $b_\ell \in \mathcal{B}(t_i)$  do
9:        $d_\ell \leftarrow \text{BRANCHDIFF}(v_r, v_i, b_\ell)$   $\triangleright$  算法 2/3/4
10:      由式 (16)、(17) 算  $w_\ell^{\text{topo}}, w_\ell^{\text{geo}}$ 
11:    end for
12:    由式 (18) 归一化得  $\{w_\ell\}$ 
13:     $D \leftarrow \sum_\ell w_\ell d_\ell$ 
14:    if  $D \geq \varepsilon$  then
15:       $K \leftarrow K \cup \{v_i\}; \quad v_r \leftarrow v_i$ 
16:    end if
17:  end for
18: end for
19: 合并被删节点跨越的弧, 重建  $T'$ 
20: return  $K, T'$ 

```

3.3 局部体积 IoU 差异

第一种实例化只关注分支局部的体积规模变化, 作为最轻量的差异度量。它不重建等值面, 也不统计整场真实体素, 而是在分支 b_ℓ 内用节点构造离散的水平集体积代理。

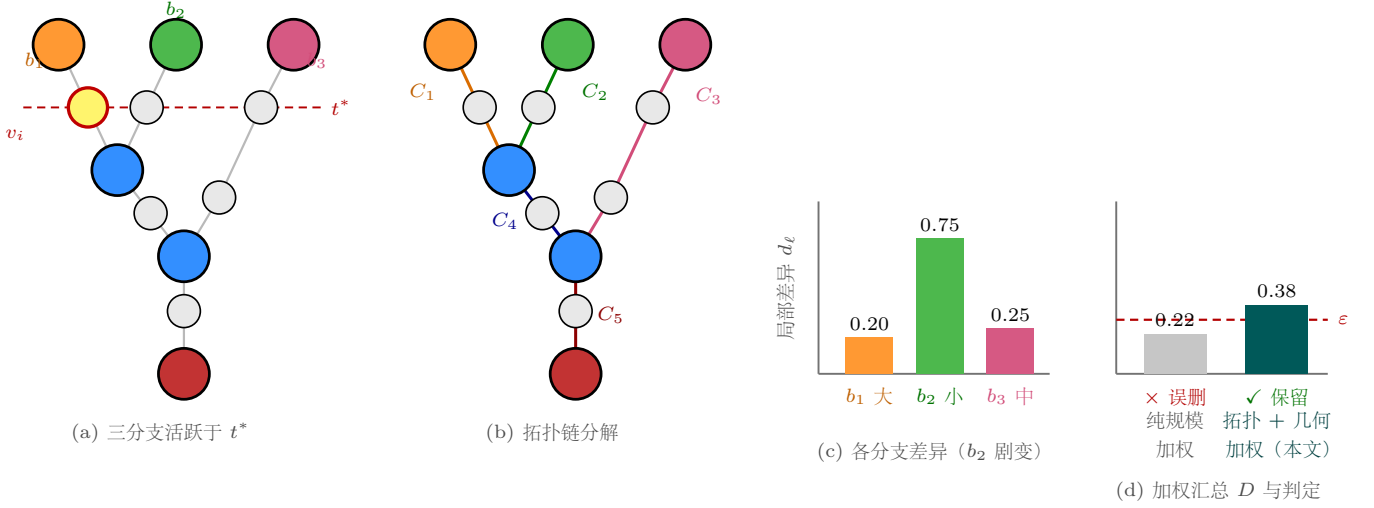


图 2: 多分支加权差异的效果示意 (数值为示意值)。(a) 三条叶分支 b_1, b_2, b_3 同时被标量层级 t^* 穿过, 候选节点 v_i 位于 b_1 ; (b) 拓扑链分解 C_1-C_5 ; (c) 三支分支局部差异 d_ℓ ; (d) 纯几何规模加权 vs 本文拓扑 + 几何加权的汇总 D 与判定。

比较方式。 给定节点 v 及其阈值 $t = f(v)$, 分支 b_ℓ 在该阈值下的局部体积集合定义为分支内标量处于阈值同侧的节点集合, 方向由树类型决定:

$$\mathcal{V}_\ell(v) = \begin{cases} \{u \in b_\ell \mid f(u) \leq t\}, & \text{JT}, \\ \{u \in b_\ell \mid f(u) \geq t\}, & \text{ST}. \end{cases} \quad (7)$$

该集合是分支节点级别的离散体积代理: 以“标量阈值同侧的分支节点数”近似该分支在阈值 t 下被覆盖的体量。本文实现采用此代理是因为它无需访问体素体数据、只依赖树本身, 故可在 `txt` 输入 (含合并树而无原始网格) 上直接计算; 若 $\mathcal{V}_\ell$ 替换为分支关联分割区域内 $f \leq t$ 的真实体素集合, 则得到等价的体素体积 backend, 两者公式 (8) 形式相同, 仅集合粒度不同。参考节点 v_r 与候选节点 v_i 在该分支上的差异由两个体积集合的交并比 (Intersection-over-Union) 给出:

$$d_\ell(v_r, v_i) = 1 - \frac{|\mathcal{V}_\ell(v_r) \cap \mathcal{V}_\ell(v_i)|}{|\mathcal{V}_\ell(v_r) \cup \mathcal{V}_\ell(v_i)|}. \quad (8)$$

两个体积高度重合时 IoU 接近 1、 d_ℓ 接近 0, 表示候选节点未带来明显规模变化; 集合差异越大 d_ℓ 越大。该度量参数直观、计算开销低, 适合作为链内快速初筛, 但只能感知规模、无法区分体积相近而形态或连通性不同的结构。对应的几何规模权重取体积集合大小 $|\mathcal{V}_\ell|$ 。算法 2 给出其计算过程。

Algorithm 2 BRANCHDIFF 的 IoU 实例

Require: 参考节点 v_r , 候选节点 v_i , 分支 b_ℓ

Ensure: 分支差异 d_ℓ

```

1: function BRANCHDIFF( $v_r, v_i, b_\ell$ )
2:   for all  $v \in \{v_r, v_i\}$  do
3:     按式 (7) 取分支内阈值同侧节点集  $\mathcal{V}_\ell(v)$ 
4:   end for
5:   return  $1 - |\mathcal{V}_\ell(v_r) \cap \mathcal{V}_\ell(v_i)| / |\mathcal{V}_\ell(v_r) \cup \mathcal{V}_\ell(v_i)|$ 
6: end function

```

3.4 ISM 距离场差异

第二种实例化关注分支局部等值面的几何形态, 用信息论度量比较两个节点诱导的距离场, 作为纯几何对照。它能区分体积相近而形状不同的结构, 但仍把局部结构压缩为单一距离场, 不显式区分连通分支。

比较方式。 对节点 v , 先取分支 b_ℓ 关联分割区域的联合包围盒 (外扩若干体素), 在该局部块内以阈值 $t = f(v)$ 构造二值内/外场 ($f \leq t$ 为内), 并提取其 6 连通边界体素; 随后以边界体素为种子做 BFS 距离变换, 得到局部距离场 $\phi_\ell(v)$, 每个体素的值为其到最近边界的距离。距离场刻画了等值面在局部块内的几何分布。参考节点与候选节点的差异由两个距离场的归一化互信息 (NMI) 给出:

$$d_\ell(v_r, v_i) = 1 - \text{NMI}(\phi_\ell(v_r), \phi_\ell(v_i)), \quad (9)$$

其中 $\text{NMI}(X, Y) = 2I(X; Y) / (H(X) + H(Y))$ 由两个距离场的边缘直方图、联合直方图算出的互信息 $I(X; Y)$ 与熵 $H(\cdot)$ 得到 (直方图分 B 个 bin)。两个距离场分布高度

一致时 NMI 接近 1、 d_ℓ 接近 0。对应的几何规模权重取局部块的边界体素数。算法 3 给出其计算过程。

Algorithm 3 BRANCHDIFF 的 ISM 实例

Require: 参考节点 v_r , 候选节点 v_i , 分支 b_ℓ , bin 数 B

Ensure: 分支差异 d_ℓ

```

1: function BRANCHDIFF( $v_r, v_i, b_\ell$ )
2:   for all  $v \in \{v_r, v_i\}$  do
3:      $t \leftarrow f(v)$ ; 取  $b_\ell$  分割区域包围盒为局部块
4:     以  $f \leq t$  建二值场, 提取 6 连通边界体素
5:     BFS 距离变换得局部距离场  $\phi_\ell(v)$ 
6:   end for
7:   由  $\phi_\ell(v_r), \phi_\ell(v_i)$  的  $B$ -bin 直方图算 NMI
8:   return  $1 - \text{NMI}(\phi_\ell(v_r), \phi_\ell(v_i))$ 
9: end function

```

3.5 局部活性子图的 GNN 向量化差异

第三种实例化关注分支局部等值面在原始网格上的连通结构。前两种度量分别只刻画规模与距离场形态, 对连通分支的生成、合并、消亡不敏感; 本节将分支差异定义为原始网格活性子图的 GNN 向量化距离, 使其能反映等值面截交结构的变化, 并在连通分支改变时给出显著响应。

局部活性子图。 等值面 $\{x \mid f(x) = t\}$ 在规则网格上的离散痕迹, 是那些被该等值面穿过的网格边。对原始网格边 (p, q) , 若其两端点标量值跨越阈值 $t = f(v)$, 即

$$f(p) \leq t < f(q) \quad \text{或} \quad f(q) \leq t < f(p), \quad (10)$$

则该边被等值面截穿, 称为阈值 t 下的活性边。所有活性边及其端点构成局部活性子图

$$G_\ell(v) = (V_{\text{act}}(v), E_{\text{act}}(v)). \quad (11)$$

为把比较限制在当前分支, 遍历范围由分支 b_ℓ 关联弧的分割标签 (SegmentationId) 集合确定: 仅在这些分割区域的联合包围盒内枚举网格边, 并要求边的至少一个端点落在目标分割内。由此排除同一阈值下其他分支的无关活性边, 使 $G_\ell(v)$ 只反映 b_ℓ 上的等值面截交结构。相比直接重建等值面三角网格, 活性子图无需插值和三角化, 且天然保留了原始网格的连通关系。

节点特征。 活性子图刻画的是局部结构, 因此顶点特征应同时编码标量、空间与分割信息, 并对全局平移、尺度保持稳定。对每个活性顶点 p , 构造 11 维特征向量 x_p : 第 1 维为全局归一化标量 $(f(p) - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min})$; 第 2、3 维为相对阈值的有符号偏差 $(f(p) - t)$ 及其绝对值 (均按标量范围归一化), 用于区分顶点位于等值面内侧还是外侧; 第 4 至 6 维为顶点相对于子图质心的坐标, 按子图包

围盒对角线长度归一化, 从而对平移和尺度不变; 第 7 维为按最大网格度数 (6) 归一化的顶点度数; 第 8 至 11 维为分割标签的多尺度正余弦编码, 使不同分割归属可被区分而又不引入人为的大小顺序。

图编码。 以特征矩阵 X 和活性子图邻接为输入, 使用两层图卷积网络 (GCN) 做对称归一化邻域聚合:

$$H^{(1)} = \text{ReLU}(\hat{A} X W^{(1)}), \quad H^{(2)} = \text{ReLU}(\hat{A} H^{(1)} W^{(2)}), \quad (12)$$

其中 $\hat{A} = \tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2}$ 为加自环后的对称归一化邻接矩阵, $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{11 \times h}$ 、 $W^{(2)} \in \mathbb{R}^{h \times h}$ 为可学习权重, h 为隐藏维度。两层传播使每个顶点聚合其二跳邻域信息, 足以刻画活性子图的局部拓扑。随后对顶点表示 $H^{(2)}$ 做排列不变的读出 (readout), 拼接均值池化与最大值池化结果, 并附加两个对数规模项以保留子图大小信息:

$$z_\ell(v) = \text{normalize} \left[\begin{array}{l} \text{mean}(H^{(2)}) \parallel \text{max}(H^{(2)}) \parallel \\ \log(1 + |V_{\text{act}}|) \parallel \log(1 + |E_{\text{act}}|) \end{array} \right], \quad (13)$$

其中 $z_\ell(v) \in \mathbb{R}^{2h+2}$, 最后经 L_2 归一化, 使后续余弦比较只关注向量方向。

权重来源。 GCN 权重 $W^{(1)}, W^{(2)}$ 有两种取法。其一是确定性随机初始化: 由固定随机种子按 He 初始化生成权重, 不经训练, 此时 GCN 退化为一个固定的、排列不变的图特征提取器, 其区分能力来自结构与特征本身。其二是对比学习: 以同一活性子图的两两随机增强 (如顶点特征扰动、邻域子采样) 为正样本对、同一批次内其他子图为负样本, 用 InfoNCE / NT-Xent 目标

$$\mathcal{L} = -\log \frac{\exp(\cos(z, z^+) / \tau)}{\sum_{z^-} \exp(\cos(z, z^-) / \tau)}, \quad (14)$$

训练 GCN, 使结构相似的子图在嵌入空间中靠近、不相似者远离, τ 为温度系数。两种取法均可作为本框架的合法 GNN backend: 前者不依赖标注、适合零样本场景, 后者在有充足数据时能进一步提升对结构变化的区分度。本文方法章节给出二者的统一形式化, 第四节将在两类权重下分别给出实验结果。

分支差异。 参考节点与候选节点在分支 b_ℓ 上的差异由两图级向量的余弦距离给出:

$$d_\ell(v_r, v_i) = 1 - \cos(z_\ell(v_r), z_\ell(v_i)). \quad (15)$$

当两个局部活性子图结构高度相似时余弦接近 1、 d_ℓ 接近 0; 当截交结构发生明显变化 (包括连通分支的生成、合并或消亡导致活性边集合的拓扑重组) 时 d_ℓ 增大。相比把多个分支混入单一整体描述符的纯几何度量, 这一逐分支定

义使差异对连通性变化保持敏感。对应的几何规模权重取活性边数 $|E_{\text{act}}|$ 。算法 4 给出其计算过程。

Algorithm 4 BRANCHDIFF 的 GNN 实例

Require: 参考节点 v_r , 候选节点 v_i , 分支 b_ℓ

Ensure: 分支差异 d_ℓ

```

1: function BRANCHDIFF( $v_r, v_i, b_\ell$ )
2:   for all  $v \in \{v_r, v_i\}$  do
3:      $t \leftarrow f(v)$ 
4:     由  $b_\ell$  的分割标签及包围盒确定区域  $\Omega$ 
5:     按式 (10) 在  $\Omega$  内提取活性边  $E_{\text{act}}$ 
6:      $V_{\text{act}} \leftarrow E_{\text{act}}$  端点集;  $G_\ell(v) \leftarrow (V_{\text{act}}, E_{\text{act}})$ 
7:     为各顶点构造 11 维特征矩阵  $X$ 
8:     两层 GCN 传播: 式 (12)
9:     池化读出得  $z_\ell(v)$ : 式 (13)
10:   end for
11:   return  $1 - \cos(z_\ell(v_r), z_\ell(v_i))$ 
12: end function

```

3.6 连通分支感知的多分支加权

得到每个活跃分支的差异 d_ℓ 后, 需要把它们汇总为整体差异 D 。权重设计的目标是兼顾分支的拓扑重要性与几何规模。

拓扑显著性权重由分支持久性给出。分支 b_ℓ 的持久性取其标量跨度 $\pi_\ell = f_{\text{max}}(b_\ell) - f_{\text{min}}(b_\ell)$, 归一化后

$$w_\ell^{\text{topo}} = \frac{\pi_\ell}{\sum_k \pi_k}, \quad (16)$$

使持久性大的主分支获得更高权重。几何规模权重由分支局部结构的规模 s_ℓ 给出并归一化

$$w_\ell^{\text{geo}} = \frac{s_\ell}{\sum_k s_k}, \quad (17)$$

其中规模 s_ℓ 由所采用的差异度量提供——IoU 取体积集合大小 $|\mathcal{V}_\ell|$, ISM 取局部块边界体素数, GNN 取活性边数 $|E_{\text{act}}|$ ——使局部结构规模大的分支获得更高权重。二者通过混合系数 $\alpha \in [0, 1]$ 线性组合并归一化:

$$w_\ell = \frac{\alpha w_\ell^{\text{topo}} + (1 - \alpha) w_\ell^{\text{geo}}}{\sum_k [\alpha w_k^{\text{topo}} + (1 - \alpha) w_k^{\text{geo}}]}. \quad (18)$$

$\alpha = 1$ 退化为纯拓扑权重, $\alpha = 0$ 退化为纯几何规模权重, $\alpha = 0.5$ 时两者各占一半。将 w_ℓ 代入式 (5) 即得当前候选节点的整体差异 $D(v_r, v_i)$, 再由链上贪心判定是否保留。当某一标量层级只有单个活跃分支时, D 退化为该分支上的单一差异 d_ℓ , 整体框架与单分支简化保持一致。

两类权重的互补性是这一设计的关键。纯拓扑权重 w^{topo} 倾向于保护持久性大的主分支, 但当某条旁支虽然持久性不高、却在当前层级正经历剧烈的截交结构变化时,

单靠拓扑权重会低估它; 纯几何规模权重 w^{geo} 能捕捉到这种规模变化, 但若只用它, 大分支会凭借体量持续主导、淹没小而拓扑重要的分支。通过 α 线性混合, 可在“保护重要拓扑分支”与“响应剧烈几何变化”之间取得平衡。 α 的合适取值与数据特性有关: 分支持久性差异显著、希望严格保主干时取较大 α ; 分支尺度差异大、关注局部几何演化时取较小 α 。本文在实验中考察 α 对保留节点数与等值结构表达能力的影响。

3.7 复杂度分析

设合并树节点数为 $|V|$ 、候选普通节点总数为 $|V_o|$ 、单个标量层级的活跃分支数为 q (通常远小于分支总数)。树重建、结构节点识别与拓扑链分解只需常数级遍历, 复杂度为 $O(|V|)$ 。链上贪心对所有拓扑链的每个候选普通节点各处理一次 (各链无重叠, 合计 $|V_o|$ 个节点), 每次在至多 q 个活跃分支上计算分支差异 BRANCHDIFF, 因此节点筛选的总代价约为

$$O(|V_o| q C(\bar{s})), \quad (19)$$

其中 $C(\bar{s})$ 为单分支差异的计算代价, 依赖于具体度量:

- **IoU** 实例: $\bar{s}_{\text{IoU}} = |\mathcal{V}_\ell|$ 为分支节点级体积集合大小 (通常 $O(10)$ – $O(10^2)$), $C = O(\bar{s}_{\text{IoU}})$ 为有序集合交并运算; 若替换为体素体积 backend 则 $\bar{s}$ 升至 $O(10^3)$ – $O(10^5)$ 。
- **ISM** 实例: $\bar{s}_{\text{ISM}}$ 为分支局部块体素数 ($O(10^3)$ – $O(10^5)$), $C = O(\bar{s}_{\text{ISM}})$ 主要由 BFS 距离变换决定, 加上 $O(B^2)$ 的联合直方图代价。
- **GNN** 实例: $\bar{s}_{\text{GNN}} = |E_{\text{act}}|$ 为分支活性边数 ($O(10^2)$ – $O(10^4)$), $C = O(\bar{s}_{\text{GNN}} h)$ 由两层 GCN 前向传播主导, h 为隐藏维度。

三种度量量级差异显著 (IoU 最轻、ISM/GNN 重一到两个数量级), 但都把局部结构严格限制在分支包围盒内, 因而 $\bar{s}$ 与局部规模相关而与整场体素总数无关, 使方法在大体数据上仍保持可控的单步开销; 实际运行时间主要由活跃分支数和分支局部规模决定, 而非全树节点数。此外, 参考节点的局部描述符 (体积集合、距离场或子图嵌入) 可在贪心推进时缓存复用, 避免重复计算同一参考节点。

参考文献

- [1] W. E. Lorensen and H. E. Cline. Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm. *Computer Graphics*, 21(4):163–169, 1987.
- [2] M. van Kreveld, R. van Oostrum, C. Bajaj, V. Pascucci, and D. Schikore. Contour trees and small seed sets for isosurface traversal. *Proceedings of the 13th Annual Symposium on Computational Geometry*, pages 212–220, 1997.
- [3] H. Carr, J. Snoeyink, and U. Axen. Computing contour trees in all dimensions. *Computational Geometry*, 24(2):75–94, 2003.
- [4] H. Edelsbrunner, D. Letscher, and A. Zomorodian. Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28(4):511–533, 2002.
- [5] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Simplifying flexible isosurfaces using local geometric measures. *IEEE Visualization*, pages 497–504, 2004.
- [6] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Flexible isosurfaces: Simplifying and displaying scalar topology using the contour tree. *Computational Geometry*, 43(1):42–58, 2010.
- [7] S. Bruckner and T. Möller. Isosurface similarity maps. *Computer Graphics Forum*, 29(3):773–782, 2010.
- [8] C. Gueunet, P. Fortin, J. Jomier, and J. Tierny. Task-based augmented merge trees with Fibonacci heaps. *IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization*, pages 6–15, 2017.
- [9] J. Tierny, G. Favelier, J. A. Levine, C. Gueunet, and M. Michaux. The Topology ToolKit. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(1):832–842, 2018.
- [10] L. Yan, Y. Wang, E. Munch, E. Gasparovic, and B. Wang. A structural average of labeled merge trees for uncertainty visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26(1):832–842, 2020.
- [11] M. Pont, J. Vidal, J. Delon, and J. Tierny. Wasserstein distances, geodesics and barycenters of merge trees. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1):291–301, 2022.
- [12] F. Wetzels, H. Leitte, and C. Garth. Branch decomposition-independent edit distances for merge trees. *Computer Graphics Forum*, 41(3):367–378, 2022.
- [13] R. Sridharamurthy and V. Natarajan. Comparative analysis of merge trees using local tree edit distance. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(2):1518–1530, 2023.
- [14] L. Yan, T. B. Masood, F. Rasheed, I. Hotz, and B. Wang. Geometry-aware merge tree comparisons for time-varying data with interleaving distances. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(8):3489–3506, 2023.
- [15] W. Köpp and T. Weinkauff. Temporal merge tree maps: A topology-based static visualization for temporal scalar data. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(1):1157–1167, 2023.
- [16] M. Li, H. Carr, O. Rübel, B. Wang, and G. H. Weber. Distributed augmentation, hypersweeps, and branch decomposition of contour trees for scientific exploration. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2024.
- [17] T. N. Kipf and M. Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [18] W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [19] K. Xu, W. Hu, J. Leskovec, and S. Jegelka. How powerful are graph neural networks? *International Conference on Learning Representations*, 2019.